

Aula 06:

Economia da Informação: Efeito de Rede, *Lock-in*, Padronização e *Switching Costs*

Disciplina: Tecnologia, Dados e Negócios

Suely Fischer Omura
suely.omura@fgv.br





Atualização

Aula Passada:

1. Transformação Digital

→ Ditização, Digitalização e Transformação Digital

→ Domínios: Clientes, competição, dados, inovação, valor

2. Modelos de Negócios Digitais

“Criação de valor em rede”

→ a) monetização: *SaaS*, marketplace, *sharing economy*, *freemium*, assinatura, monetização de dados e *phygital*

→ b) digitalização: *omnichannel* (exp. cliente), *supplier* (conteúdo), *modular producer* (plataforma), *ecosystem driver* (todos)

Hoje:

1. Economia da Informação

2. Princípios da Economia da Informação (Varian, 2003)



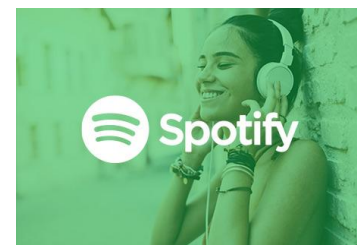
Economia da Informação

“Qual é a diferença entre a economia tradicional e a economia da informação?”

Economia Tradicional



Economia da Informação



- ♣ **Economia da Informação** é o estudo de como bens e serviços baseados em **informação** (dados, *software*, conteúdo digital, conhecimento) se comportam de forma diferente dos bens físicos tradicionais — e como essa diferença muda as regras de concorrência, precificação e poder de mercado (Varian, 2003)

- O preço da informação baseia-se no seu valor e não no seu custo
- O valor de um produto passa a depender menos de "quanto custa produzi-lo" e mais de "quantas pessoas o usam e como elas se conectam através dele"

"Por que é tão difícil trocar de smartphone (de iOS para Android, ou vice-versa) mesmo quando o concorrente é tecnicamente melhor?"

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=UrEdHDXEiMc>



Economia da Informação

♣ Economia Industrial vs. Economia da Informação:

Economia Industrial	Economia da Informação
Valor nos ativos físicos	Valor em dados, <i>software</i> e conhecimento
Custos proporcionais à produção	Alto custo fixo e custo marginal quase zero
Escala limitada	Escalabilidade quase ilimitada
Competição por eficiência	Competição por informação, plataformas e ecossistemas
Clientes relativamente independentes	Clientes conectados por efeitos de rede
Produtos físicos	Bens digitais e informacionais
Receita pela venda do produto	Receita por assinaturas, plataformas, dados e serviços
Mudança de fornecedor relativamente simples	<i>Lock-in</i> e <i>switching costs</i> elevados



Switching Costs

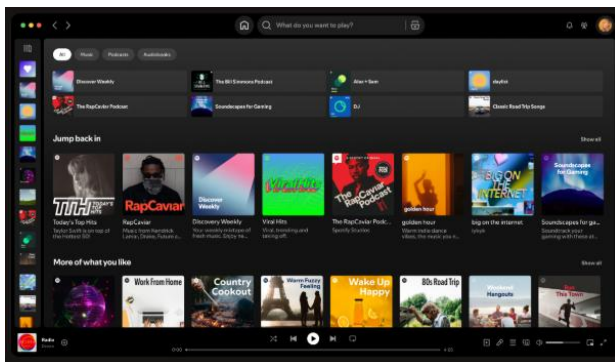




♣ Economia da Informação (Varian, 2003)

1. Personalização de produtos e preços: a tecnologia permite conhecer melhor os consumidores e adaptar produtos, serviços ou preços às suas características e histórico

- ✓ Exemplo: Spotify: a empresa personaliza a oferta para você com base nos seus dados. Nike By You: você personaliza o próprio produto escolhendo suas características

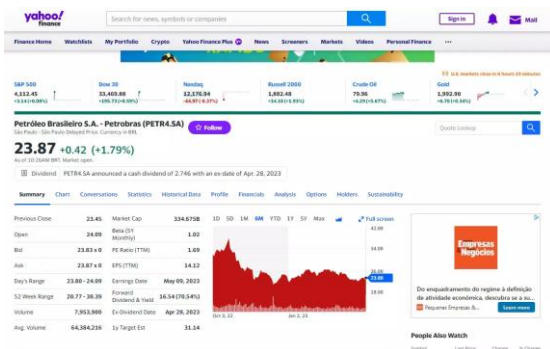


2. Discriminação de preços: cobrar preços diferentes de consumidores ou situações diferentes, explorando diferenças na disposição a pagar. Pode ser:

- **1º Grau:** "mercado de um só (ou segmento de um só)", preço individualizado com base em dados de comportamento
- ✓ Exemplo: Amazon: recomendações de produto, e-mails e até preços dinâmicos por perfil individual

♣ Economia da Informação (Varian, 2003)

- **2º Grau:** a empresa cria diferentes versões ou menus de um mesmo produto (qualidade, formato, atraso na entrega da informação) para que os próprios consumidores selecionem o que estão dispostos a pagar
- ✓ Exemplo: Yahoo: cotações de bolsa gratuitas com 20 minutos de atraso
- **3º Grau:** venda a preços diferentes para grupos distintos de consumidores (ex.: por região, idade), e o papel da internet em reduzir o custo de busca, levando vendedores a variar preços para competir por consumidores que pesquisam
- ✓ Exemplo: Cinemas cobrando ingresso mais barato para estudantes e idosos



OfficeSuite.

Pacote de escritório **5 em 1** fácil de usar
com armazenamento na nuvem

- Documents
- Sheets
- Slides
- PDF
- Mail
- MobiDrive

3. Bundling (venda em pacotes): vender dois ou mais bens distintos conjuntamente por um único preço. É atraente para bens de informação porque o custo marginal de adicionar outro produto ao pacote é muito baixo

- ✓ Exemplo: Um processador de textos + planilha vendidos como um *office suite*

♣ Economia da Informação (Varian, 2003)

4. Lock-in (aprisionamento): situação em que os custos de mudança são suficientemente elevados para manter o consumidor vinculado (preso) à solução, tecnologia ou fornecedor atual, com baixo poder de barganha. **Baixo custo de adesão/adoção para o cliente → alta barreira de saída (*switching costs*)!**

→ **Estratégias deliberadas de lock-in:** ecossistemas fechados, formatos proprietários, programas de fidelidade, integração de produtos complementares

✓ Exemplo: Uma empresa permanece em determinado ERP porque migrar dados, processos e usuários para outro sistema seria muito caro. Poderiam ocorrer os seguintes custos de mudança:

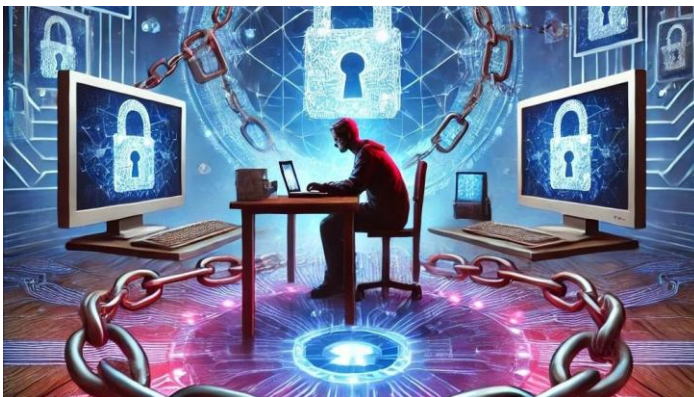
→ **Aprendizado** - todo o time já sabe operar o sistema atual; trocar significa retreinar

→ **Financeiro direto** - nova licença, nova implementação

→ **Dados** - anos de histórico armazenado no formato do SAP, migração arriscada e sujeita a erros

→ **Integração** - o SAP provavelmente está conectado a outros sistemas como e-commerce, CRM e contabilidade, que precisariam ser reconectados

→ **Operacional** - parar ou arriscar parar a operação da empresa durante a migração é um custo elevado





♣ Economia da Informação (Varian, 2003)

5. **Switching costs (custos de mudança):** custos incorridos pelo consumidor ao trocar de fornecedor, solução ou tecnologia, incluindo custos financeiros, de aprendizagem, de adaptação, de conversão, contratuais, de perda de benefícios, sociais/de rede, de compatibilidade/portabilidade técnica, regulatórios/de conformidade, etc.
- ✓ Exemplo: Se um banco concorrente oferece tarifa zero e *cashback* melhor, por que a maioria das pessoas não troca mesmo assim?
- **Custo financeiro:** possível tarifa de encerramento de conta, perda de pontos/milhas acumulados no cartão atual
 - **Custo de tempo/burocracia:** atualizar dados bancários em dezenas de lugares — salário, débito automático de luz, água, internet, assinaturas (Netflix, Spotify), Pix cadastrado com contatos
 - **Custo de risco:** medo de esquecer algum débito automático e cair no vermelho, ou perder histórico de score de crédito construído com o banco atual
 - **Custo psicológico/de hábito:** já conhece o aplicativo, sabe onde clicar, confia no atendimento



♣ Princípios da Economia da Informação

6. Economias de escala pelo lado da oferta (*supply-side economies of scale*): o custo médio diminui à medida que a escala de produção aumenta. Nos bens de informação, isso é particularmente importante porque podem existir custos fixos elevados e custos marginais muito baixos ou próximos de zero

- ✓ Exemplo: Produzir e distribuir um vídeo. Atender 100 mil usuários exige um investimento inicial elevado, mas atender 1 milhão de usuários não exige multiplicar esse investimento por 10. Depois que o conteúdo digital está produzido, o custo marginal de disponibilizá-lo para + 1 usuário é muito baixo



7. Economias de escala pelo lado da demanda (*demand-side economies of scale*): O valor de um produto aumenta à medida que aumenta o número de pessoas que o utilizam. Também conhecidas como *network effects* ou *network externalities*

- ✓ Exemplo: WhatsApp → quanto mais pessoas usam o serviço, maior é sua utilidade para cada usuário

♣ Princípios da Economia da Informação

- **Efeitos de rede (*network effects*):** Quanto maior a rede, maior a utilidade, maior a atratividade e mais difícil de substituí-la. Como o valor de uma tecnologia ou plataforma depende da existência de outros usuários, isso pode criar um problema de coordenação conhecido como *chicken-and-egg problem* (sem compradores → vendedores não têm incentivo para entrar; sem vendedores → compradores não têm incentivo para entrar).
- **Efeito Direto:** ocorre quando o valor de um produto ou serviço aumenta diretamente à medida que mais pessoas do mesmo tipo o utilizam. Exemplo: aplicativos de mensagens (WhatsApp), redes sociais (Instagram), sistemas de pagamento (Pix)
- **Efeito Indireto:** o valor aumenta pela disponibilidade de produtos complementares, que crescem conforme a base de usuários cresce. Exemplo: o console de videogame (PlayStation, Xbox), smartphones



♣ Economia da Informação (Varian, 2003)

- **Massa crítica (*critical mass*):** momento em que um produto ou rede atinge um número suficiente de usuários para que o seu crescimento se torne autossustentável e dominante. Varian trata a massa crítica como consequência/mecanismo dos efeitos de rede, e não como um elemento independente

✓ Exemplo: iFood

- A cada restaurante novo que entra e a cada usuário novo que baixa o app
→ fica mais atrativo para usuários e restaurantes. Em algum ponto, esse ciclo passa a se autoalimentar



- 8. **Padrões (*standards*):** processo (competitivo ou cooperativo) pelo qual o mercado converge para uma tecnologia ou formato comum. A padronização pode ser "de mercado" (guerra ou convergência orgânica) ou "de comitê" (acordo entre players/reguladores).

✓ Exemplo: USB, Bluetooth, Wi-Fi

- Marcas Android (USB-C) vs. Apple (Lightning)
- Apple migrou para USB-C em 2024, após imposição da EU, enquanto as marcas Android foram convergindo para a USB-C desde 2010



♣ Economia da Informação (Varian, 2003)

9. Efeitos de sistema (*systems effects*): o valor de um produto depende de sua combinação com produtos complementares; o produto faz parte de um sistema.

✓ Exemplos:

- **Smartphone → sistema operacional → aplicativos:** quanto maior a disponibilidade de aplicativos compatíveis, maior tende a ser o valor do smartphone
- **Playstation + jogos:** o console depende da disponibilidade de jogos para gerar valor; os jogos dependem da plataforma para serem utilizados



♣ Economia da Informação (Varian, 2003)

10. Transações mediadas por computadores: uso de sistemas computacionais para facilitar, coordenar, monitorar e registrar transações entre compradores e vendedores

- ✓ Exemplo: Uber: utiliza a plataforma digital para conectar passageiros e motoristas, calcular preços, coordenar a corrida, processar o pagamento e registrar a transação. O sistema:
 - ✓ identifica a localização do passageiro;
 - ✓ encontra um motorista disponível;
 - ✓ calcula/predefine o preço da corrida;
 - ✓ registra a transação;
 - ✓ processa o pagamento;
 - ✓ coleta avaliações e histórico;
 - ✓ utiliza esses dados para melhorar futuras transações



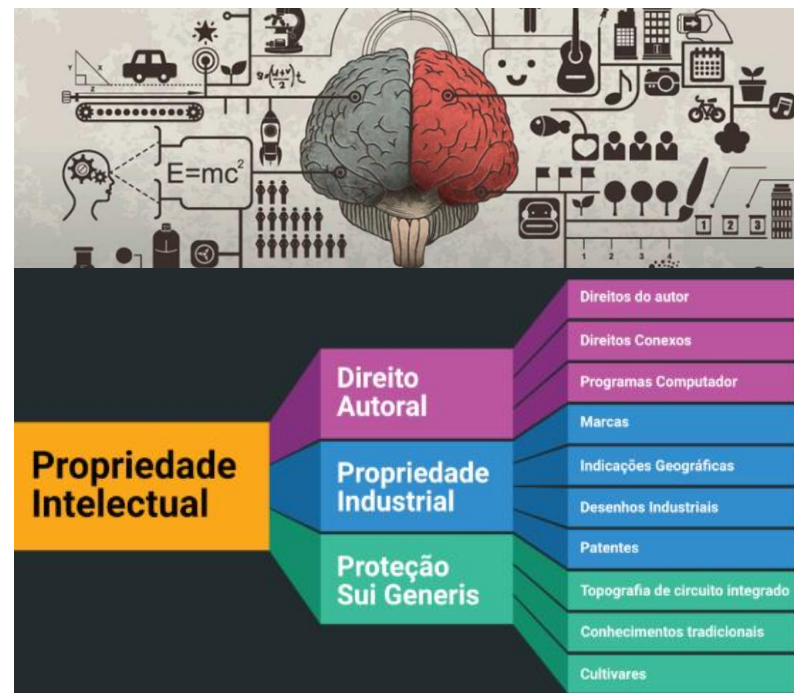
Economia da Informação: Reflexão

- **Competição entre ecossistemas:** na economia digital, **empresas** deixam de competir apenas produto contra produto. **Passam a competir plataforma contra plataforma e ecossistema contra ecossistema.** O valor passa a estar no conjunto de aplicações, parceiros, desenvolvedores e usuários

→ Exemplo: Apple × Google, Android × iOS, AWS × Azure, Microsoft × Google Workspace)



- **A propriedade intelectual torna-se estratégica:** como copiar a informação é extremamente barato, **proteger ativos** (*software*, algoritmos, marcas, patentes, conteúdo digital) **torna-se fundamental** para garantir retorno econômico aos investimentos em inovação



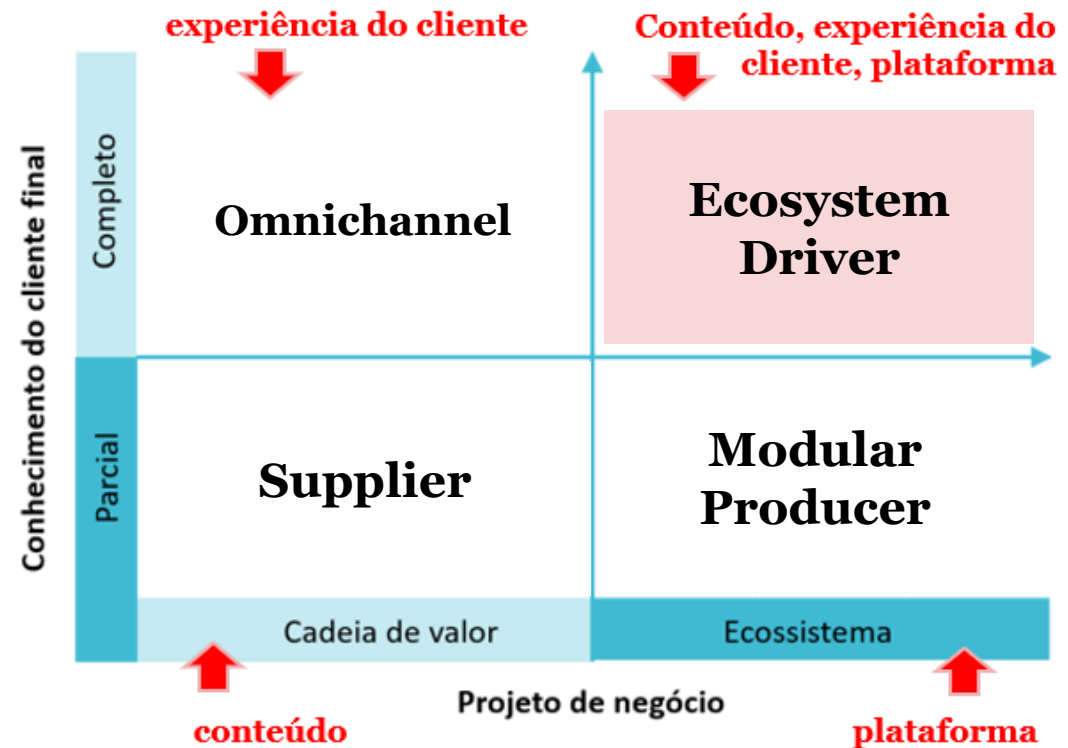


Economia da Informação: Desafios

♣ **Migrar** de um modelo de negócios digital para outro **envolve** quais **riscos**?

- ✓ Custo e tempo de implementação
- ✓ *Chicken-and-egg problem* (sem oferta não há demanda e vice-versa)
- ✓ Complexidade do problema de coordenação
- ✓ Resistência cultural e capacitação das pessoas
- ✓ Concentração de mercado (*Big Techs*)
- ✓ Dependência tecnológica e de fornecedores
- ✓ Regulação de plataformas digitais e proteção de dados (LGPD)
- ✓ Risco de perda de posição para entrantes digitais mais rápidos

- *Omnichannel*
(ex.: Magazine Luiza)
- *Supplier*
(ex.: Weg)
- *Ecosystem Driver* (ex.: Mercado Livre)
- *Modular Producer* (ex.: AWS)



Leitura Complementar

Varian, H. R. (2003). *Economics of information technology*. University of California, Berkeley.
<https://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/mattioli/mattioli.pdf>